



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΑΜ:19390242**

ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2024-2025

1. **Συνδεθείτε** στην MySQL του συστήματός σας με όποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους επιθυμείτε.

Συνδεόμαστε στο περιβάλλον MySQL με shell μέσω του πίνακα ελέγχου του XAMPP, εκτελώντας την εντολή σύνδεσης "mysql -u root"

```
filip@SOPPILIF c:\xampp
# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 28
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

2. Ελέγξτε αν υπάρχει ΒΔ με την ονομασία **personnel**. Αν δεν υπάρχει, δημιουργήστε την.

```
# Εμφάνιση ΒΔ
show databases;

# Δημιουργία ΒΔ personnel
create database personnel;
```

Αρχικά εμφανίζουμε τις ΒΔ με την "show databases;". Βλέπουμε στο αποτέλεσμα της εντολής ότι δεν υπάρχει ΒΔ με την ονομασία **personnel**. Στην συνέχεια μπορούμε να τρέξουμε προαιρετικά την εντολή "drop database if exists personnel" η οποία ελέγχει αν υπάρχει η ΒΔ personnel και αν υπάρχει την διαγράφει. Με την εντολή "create database personnel;" θα δημιουργήσουμε την ΒΔ personnel.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> drop database if exists personnel;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> create database personnel;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

3. Επιλέξτε την ΒΔ personnel για χρήση.

```
# Επιλογή personnel για χρήση
use personnel;
```

Με την εντολή “use personnel” επιλέγουμε την ΒΔ personnel για χρήση.

```
MariaDB [(none)]> use personnel;
Database changed
```

4. Βεβαιωθείτε πως η personnel δεν έχει περιεχόμενους πίνακες. Αν έχει, διαγράψτε τους.

```
# Εμφάνιση πινάκων
show tables;

# Διαγραφή πίνακα με όνομα onoma_pinaka
drop table onoma_pinaka;
```

Με την εντολή “show tables” εμφανίζουμε του πίνακες που περιέχονται στην ΒΔ ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος. Παίρνουμε το αποτέλεσμα “Empty set” που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιεχόμενο στην ΒΔ. Με την εντολή “drop table onoma_pinaka;” θα διαγράφαμε τον πίνακα “onoma_pinaka” σε περίπτωση που βλέπαμε ότι υπάρχει.

```
MariaDB [personnel]> show tables;
Empty set (0.001 sec)
```

5. Δημιουργήστε τους πίνακες DEPT, JOB και EMP με κύρια και ξένα κλειδιά.

```
# Δημιουργία πίνακα DEPT
create table DEPT(DEPTNO int(2) not null, DNAME varchar(30), LOC varchar(30),
primary key(DEPTNO));

# Έλεγχος αποτελέσματος, εμφάνιση δομής πίνακα DEPT
describe DEPT;
```

Με τις εντολές “create table onoma_pinaka” θα δημιουργήσουμε τους πίνακες που χρειαζόμαστε. Δηλώνουμε τα πεδία των πινάκων, το είδος μεταβλητών που δέχεται κάθε πεδίο και θέτουμε ως “primary key” την πρώτη στήλη του κάθε πίνακα. Στον πίνακα “EMP” χρειάζεται να θέσουμε ως “foreign key” το πεδίο “DEPTNO” καθώς το δανειζόμαστε από τον πίνακα “DEPT”.

```
MariaDB [personnel]> create table DEPT(DEPTNO int(2) not null, DNAME varchar(30),LOC
varchar(30), primary key(DEPTNO));
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [personnel]> create table JOB(JOBCODE int(3) not null, JOB_DESCR varchar(30),
SAL int(4), primary key(JOBCODE));
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [personnel]> create table EMP(EMPNO int(2) not null, NAME varchar(30), JOBNO
int(3), DEPTNO int(2), COMM int(3), primary key(EMPNO), foreign key(JOBNO) REFERENCES
JOB(JOBCODE), foreign key(DEPTNO) REFERENCES DEPT(DEPTNO));
Query OK, 0 rows affected (0.041 sec)
```

Στην συνέχεια εμφανίζουμε τις δομές των πινάκων ώστε να ελέγξουμε τα αποτελέσματα με την εντολή “describe” για κάθε έναν πίνακα ξεχωριστά.

```
MariaDB [personnel]> describe DEPT;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
DEPTNO	int(2)	NO	PRI	NULL	
DNAME	varchar(30)	YES		NULL	
LOC	varchar(30)	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.025 sec)
```



```
MariaDB [personnel]> describe JOB;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
JOBCODE	int(3)	NO	PRI	NULL	
JOB_DESCR	varchar(30)	YES		NULL	
SAL	int(4)	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.029 sec)
```



```
MariaDB [personnel]> describe EMP;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
EMPNO	int(2)	NO	PRI	NULL	
NAME	varchar(30)	YES		NULL	
JOBNO	int(3)	YES	MUL	NULL	
DEPTNO	int(2)	YES	MUL	NULL	
COMM	int(3)	YES		NULL	

```
5 rows in set (0.025 sec)
```

Τέλος εισάγουμε τα περιεχόμενα των πινάκων με την εντολή “insert into” για κάθε έναν πίνακα ξεχωριστά, σύμφωνα με τα δεδομένα της εργασίας και στην συνέχεια τα εμφανίζουμε.

```
MariaDB [personnel]> INSERT INTO DEPT(DEPTNO, DNAME, LOC) VALUES (50, 'SALES', 'ATHENS'), (60, 'ACCOUNTING', 'ATHENS'), (70, 'PAYROLL', 'VOLOS');
Query OK, 3 rows affected (0.008 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



```
MariaDB [personnel]> INSERT INTO JOB(JOBCODE, JOB_DESCR, SAL) VALUES (100, 'SALESMAN', 2200), (200, 'ANALYST', 2000), (300, 'DBA', 1000);
Query OK, 3 rows affected (0.008 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



```
MariaDB [personnel]> INSERT INTO EMP(EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM) VALUES (10, 'SPYROU', 100, 50, 450), (20, 'XRHSTOY', 200, 50, NULL), (30, 'NIKOY', 300, 60, NULL), (40, 'SPYROU', 200, 50, NULL);
Query OK, 4 rows affected (0.008 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [personnel]> select * from DEPT;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
50	SALES	ATHENS
60	ACCOUNTING	ATHENS
70	PAYROLL	VOLOS

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> select * from JOB;
```

JOBCODE	JOB_DESCR	SAL
100	SALESMAN	2200
200	ANALYST	2000
300	DBA	1000

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP;
```

EMPNO	NAME	JOBNO	DEPTNO	COMM
10	SPYROU	100	50	450
20	XRHSTOY	200	50	NULL
30	NIKOY	300	60	NULL
40	SPYROU	200	50	NULL

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

6. Εμφανίστε τα στοιχεία (EMPNO, NAME, JOB_DESCR, SAL, DEPT_NO) όσων εργάζονται ως πωλητές (SALESMAN).

```
MariaDB [personnel]> select EMPNO, NAME, JOB_DESCR, SAL, DEPTNO from EMP, JOB where E  
MP.JOBNO=JOB.JOBCODE and JOB_DESCR='SALESMAN';
```

EMPNO	NAME	JOB_DESCR	SAL	DEPTNO
10	SPYROU	SALESMAN	2200	50

```
1 row in set (0.001 sec)
```

7. Εμφανίστε με την εκτέλεση μιας εντολής: (α) τον μέγιστο μισθό όλων των υπαλλήλων, (β) τον ελάχιστο μισθό όλων των υπαλλήλων, (γ) τον μέσο όρο μισθού όλων των υπαλλήλων, (δ) το πλήθος των υπαλλήλων που έχουν μισθό, (ε) το πλήθος των υπαλλήλων που έχουν προμήθεια και (στ) πόσοι είναι συνολικά οι υπάλληλοι.

```
MariaDB [personnel]> select max(SAL), min(SAL), avg(SAL), avg(SAL), count(SAL), count(COMM), count(EMPNO) from EMP join JOB on EMP.JOBNO=JOB.JOB_CODE;
```

max(SAL)	min(SAL)	avg(SAL)	avg(SAL)	count(SAL)	count(COMM)	count(EMPNO)
2200	1000	1800.0000	1800.0000	4	1	4

1 row in set (0.001 sec)

8. Εμφανίστε με την εκτέλεση μιας εντολής: (α) μέγιστο μισθό και (β) μέσο όρο μισθού όσων εργάζονται ως αναλυτές (ANALYST).

```
MariaDB [personnel]> select max(SAL), avg(SAL)
-> from EMP
-> join JOB on EMP.JOBNO=JOB.JOB_CODE
-> where JOB.JOB_DESCR='ANALYST';
```

max(SAL)	avg(SAL)
2000	2000.0000

1 row in set (0.001 sec)

9. Εμφανίστε τα στοιχεία (EMPNO, NAME, JOB_DESCR, SAL, DEPT_NO) όσων εργάζονται ως αναλυτές (ANALYST) και ο μισθός τους (SAL) κυμαίνεται από 1000 ευρώ έως και 2500 ευρώ.

```
MariaDB [personnel]> select EMP.EMPNO, EMP.NAME, JOB.JOB_DESCR, JOB.SAL, EMP.DEPTNO
-> from EMP
-> join JOB on EMP.JOBNO=JOB.JOB_CODE
-> where JOB.JOB_DESCR='ANALYST' and JOB.SAL >= 1000 and JOB.SAL<=2500;
```

EMPNO	NAME	JOB_DESCR	SAL	DEPTNO
20	XRHSTOY	ANALYST	2000	50
40	SPYROU	ANALYST	2000	50

2 rows in set (0.001 sec)

10. Εμφανίστε τα στοιχεία (EMPNO, NAME, JOB_DESCR, SAL, DEPT_NO) των υπαλλήλων που το ονοματεπώνυμό τους (NAME) περιέχει το γράμμα R (ή το P αν έχετε καταχωρήσει δεδομένα με ελληνικούς χαρακτήρες).

```
MariaDB [personnel]> select EMPNO, NAME, JOB_DESCR, SAL, DEPTNO
-> from EMP
-> join JOB on EMP.JOBNO=JOB.JOBCODE
-> where NAME like '%R%';
```

EMPNO	NAME	JOB_DESCR	SAL	DEPTNO
10	SPYROU	SALESMAN	2200	50
20	XRHSTOY	ANALYST	2000	50
40	SPYROU	ANALYST	2000	50

3 rows in set (0.002 sec)

11. Εμφανίστε τα στοιχεία (EMPNO, NAME, JOB_DESCR, SAL, DEPT_NO) των υπαλλήλων ταξινομημένα βάσει τμήματος (DEPT_NO) και μισθού (SAL).

```
MariaDB [personnel]> select EMPNO, NAME, JOB_DESCR, SAL, DEPTNO
-> from EMP
-> join JOB on EMP.JOBNO=JOB.JOBCODE
-> order by DEPTNO, SAL;
```

EMPNO	NAME	JOB_DESCR	SAL	DEPTNO
20	XRHSTOY	ANALYST	2000	50
40	SPYROU	ANALYST	2000	50
10	SPYROU	SALESMAN	2200	50
30	NIKOY	DBA	1000	60

4 rows in set (0.008 sec)

12. Εμφανίστε τον μέσο όρο μισθού και το πλήθος των υπαλλήλων ανά τμήμα.

```
MariaDB [personnel]> select DEPTNO, avg(SAL), count(*)
-> from EMP
-> join JOB on EMP.JOBNO=JOB.JOBCODE
-> group by DEPTNO
-> order by DEPTNO;
```

DEPTNO	avg(SAL)	count(*)
50	2066.6667	3
60	1000.0000	1

2 rows in set (0.002 sec)